

8-ТАПСЫРМА

Дифференциалдық теңдеулер мен дифференциалдық теңдеулер жүйесін садық әдістерімен шешу

ЭЙЛЕР ӘДІСІ

МЫСАЛ. Коши есебінің $y' = x + y, y(0) = 1$ ізделінді y функциясының қадамы $h = 0,1$ тең болғанда бірінші төрт мәнін Эйлер әдісімен табыңыз.

Шешуі. Есеп шарты бойынша ізделінді функцияның бірінші төрт мәнін табу керек. Бірінші төрт айнымалы x мәндерін келесі формуламен есептейміз: $x_i = x_0 + ih$. Осыдан $x_0 = 0, y_0 = 1$ бастапқы шартын қолданып x мәндерін анықтайық:

$$\begin{aligned}x_0 &= 0, \\x_1 &= x_0 + 1 \cdot h = 0 + 1 \cdot 0,1 = 0,1 \\x_2 &= x_0 + 2 \cdot h = 0 + 2 \cdot 0,1 = 0,2 \\x_3 &= x_0 + 3 \cdot h = 0 + 3 \cdot 0,1 = 0,3.\end{aligned}$$

Ізделінді функциясының мәндерін $y_{i+1} = y_i + hf(x_i, y_i)$ ($i = 0, 1, 2, \dots$) формулалар бойынша табамыз:

$$\begin{aligned}y_1 &= y_0 + h(x_0 + y_0) = 1 + 0,1 \cdot (0 + 1) = 1,1; \\y_2 &= y_1 + h(x_1 + y_1) = 1,1 + 0,1 \cdot (0,1 + 1,1) = 1,22; \\y_3 &= y_2 + h(x_2 + y_2) = 1,22 + 0,1 \cdot (0,2 + 1,22) = 1,362; \\y_4 &= y_3 + h(x_3 + y_3) = 1,362 + 0,1 \cdot (0,3 + 1,362) = 1,5282.\end{aligned}$$

Жауабы:

x	0	0,1	0,2	0,3	0,4
y	1	1,1	1,22	1,362	1,5282

8-1 ТАПСЫРМА. Коши есебінің $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ ізделінді y функциясының $[a, b]$ интервалында қадамы $h = 0,2$ тең болғанда бірінші төрт мәнін Эйлер әдісімен табыңыз.

№	Теңдеу	x_0	y_0	$[a; b]$
1	$y' = x + y$	0	0,8	$[0; 1]$
2	$y' = x + \cos y$	1,8	2	$[1,8; 2,8]$
3	$y' = e^x + y$	0	1,2	$[0; 1]$
4	$y' = xy + \sin x$	0	2	$[0; 1]$
5	$y' = x + 3 \sin y/3$	1,6	2	$[1,6; 2,6]$
6	$y' = e^{x+y}$	0	-1	$[0; 1]$
7	$y' = xy + e^x$	-1	0,5	$[-1; 0]$
8	$y' = x + y^2$	-2	0	$[-2; -1]$
9	$y' = \sin(x - y)$	1	3	$[1; 2]$
10	$y' = \cos(x + y)$	2	0	$[2; 3]$
11	$y' = y + \cos x$	2	0	$[2; 3]$

12	$y' = x^2 + y$	1	0	[1; 2]
13	$y' = x + e^y$	1	-1	[1; 2]
14	$y' = x + \sin y$	1,5	3	[1,5; 2,5]
15	$y' = x^2 + y^2$	0	0	[0; 1]

8-2-ТАПСЫРМА

Дәлдігі төртінші дәрежелі Рунге-Кутт әдісі

МЫСАЛ. $y' = y - \frac{2x}{y}$, $y(0) = 1, h = 0,2, x \in [0,1]$ Коши есебінің шешімін Рунге-Кутт әдісімен табу керек.

Шешуі. Есеп шарты бойынша $x_0 = 0, y_0 = 1, h = 0,2$. Рунге-Кутт әдісінің итерациялық формулаларын қолданамыз.

1-ші қадам. $i = 0$ үшін

$$K_1^{(0)} = 0,2 \cdot \left(y_0 - \frac{2x_0}{y_0} \right) = 0,2 \cdot \left(1 - \frac{2 \cdot 0}{1} \right) = 0,2;$$

$$K_2^{(0)} = 0,2 \cdot \left[y_0 + \frac{K_1^{(0)}}{2} - \frac{2 \cdot \left(x_0 + \frac{h}{2} \right)}{y_0 + \frac{K_1^{(0)}}{2}} \right] = 0,2 \cdot \left[1,1 - \frac{0,2}{1,1} \right] = 0,1836;$$

$$K_3^{(0)} = 0,2 \cdot \left[y_0 + \frac{K_2^{(0)}}{2} - \frac{2 \cdot \left(x_0 + \frac{h}{2} \right)}{y_0 + \frac{K_2^{(0)}}{2}} \right] = 0,1817;$$

$$K_4^{(0)} = 0,2 \cdot \left[y_0 + K_3^{(0)} - \frac{2 \cdot (x_0 + h)}{y_0 + K_3^{(0)}} \right] = 0,1686.$$

Осыдан Δy_0 анықтаймыз

$$\Delta y_0 = \frac{1}{6} (0,2 + 0,3672 + 0,3634 + 0,1686) = 0,1832.$$

Ізделінді функцияның бірінші мәнін жазамыз

$$y_1 = y_0 + \Delta y_0 = 1 + 0,1832 = 1,1832.$$

2-ші қадам $i = 1: x_1 = 0,2; y_1 = 1,1832$.

$$K_1^{(1)} = 0,2 \cdot \left(y_1 - \frac{2x_1}{y_1} \right) = 0,1690;$$

$$K_2^{(1)} = 0,2 \cdot \left[y_1 + \frac{K_1^{(1)}}{2} - \frac{2 \cdot \left(x_1 + \frac{h}{2} \right)}{y_1 + \frac{K_1^{(1)}}{2}} \right] = 0,1589;$$

$$K_3^{(1)} = 0,2 \left[y_1 + \frac{K_2^{(1)}}{2} - \frac{2 \left(x_1 + \frac{h}{2} \right)}{y_1 + \frac{K_2^{(1)}}{2}} \right] = 0,1575;$$

$$K_4^{(1)} = 0,2 \left[y_1 + K_3^{(1)} - \frac{2(x_1 + h)}{x_1 + K_3^{(1)}} \right] = 0,1488.$$

Сонда

$$\Delta y_1 = \frac{1}{6} (0,1690 + 2 \cdot 0,1589 + 2 \cdot 0,1575 + 0,1488) = 0,1584.$$

Ізделінді функцияның екінші мәні

$$y_2 = y_1 + \Delta y_1 = 1,1832 + 0,1584 = 1,3416.$$

Осы сияқты итерацияларды жалғастырып $x_3, x_4, \dots$ мәндеріне сәйкес ізделінді $y_3, y_4, \dots$ функция мәндерін табамыз.

8-2-ТАПСЫРМА. Коши есебінің $y' = f(x, y), y(x_0) = y_0$ ізделінді y функциясының $[a, b]$ интервалында қадамы h тең болғанда Рунге-Кутт әдісімен шешімін табыңыз.

№	Теңдеу	x_0	y_0	h	$[a; b]$
1	$y' = y - x$	0	1,5	0,2	$[0; 1]$
2	$y' = y/x - y^2$	1	1	0,2	$[1; 2]$
3	$y' = 0,25y^2 + x^2$	0	1	0,1	$[0; 0,5]$
4	$y' = x + \cos y$	1,8	2	0,2	$[1,8; 2,8]$
5	$y' = x + y$	0	1	0,5	$[0; 2]$
6	$y' = x^2 + y$	0	1	0,2	$[0; 1]$
7	$y' = 2y - 3$	0	1	0,4	$[0; 2]$
8	$y' = xy^3 - y$	0	1	0,1	$[0; 0,5]$
9	$y' = xy + e^x$	-1	0,5	0,2	$[-1; 0]$
10	$y' = 2x + y$	0	1	0,2	$[0; 1]$
11	$y' = y^2 e^x - 2y$	0	1	0,2	$[0; 1]$
12	$y' = 1/(y^2 - x)$	1	0	0,2	$[1; 2]$
13	$y' = y + \cos x$	2	0	0,2	$[2; 3]$
14	$y' = 1 + xy^2$	0	0	0,1	$[0; 1]$
15	$y' = y - 2x/y$	0	1	0,2	$[0; 1]$